

PUPP matematika — pasiruošimo užduotis

3 variantas

Trukmė 150 min Iš viso 50 taškų 10 klasė

Vardas, pavardė

Klasė

Data

Tai **ne** Nacionalinės švietimo agentūros užduotis. Uždaviniai originalūs, sukurti „Vardiklio“ generatoriaus; pakartota tik viešai skelbiama patikrinimo programos struktūra — dalys, uždavinių tipai, taškai ir trukmė. Oficialius pavyzdžius rasite [nsa.smsm.lt](#).

I dalis. Pasirenkamojo atsakymo uždaviniai · 9 užd. · 10 t.

1.

Išspręsk: $x^2 = 25$.

2 t.

☐ A $x = 6$

☐ B $x = 10$

☐ C $x = 5$

☐ D $x = 50$
2.

Apskaičiuok ir suprastink: $\frac{2}{3} \cdot 6$

1 t.

☐ A 40

☐ B 8

☐ C 14

☐ D 4
3.

Apskaičiuok: $4^2 \cdot 4^4$

1 t.

☐ A 4095

☐ B 2048

☐ C 4086

☐ D 4096
4.

Apskaičiuok: $(3^3)^4$

1 t.

☐ A 531441

☐ B 351441

☐ C 531451

☐ D 1062882
5.

Indėlis 3000 €, metinės palūkanos 20 %. Kiek palūkanų priskaičiuojama per metus?

1 t.

☐ A 601 €

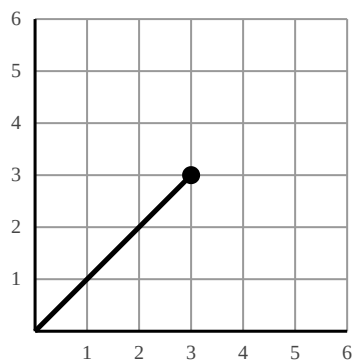
☐ B 6000 €

☐ C 600 €

☐ D 599 €

6. Vektorius nubrėžtas iš pradžios taško. Kokia jo antroji koordinatė?

1 t.



☐ A 4

☐ B 30

☐ C 6

☐ D 3

7. Stačiakampio kraštinės 28 cm ir 19 cm. Koks jo perimetras?

1 t.

☐ A 188 cm

☐ B 47 cm

☐ C 94 cm

☐ D 95 cm

8. Stačiojo trikampio įžambinė 26 cm, vienas statinis 10 cm. Koks kitas statinis?

1 t.

☐ A 12 cm

☐ B 25 cm

☐ C 14 cm

☐ D 24 cm

9. Dežėje 14 raudoni ir 2 mėlyni rutuliai. Kokia tikimybė ištraukti NE raudoną?

1 t.

☐ A $\frac{1}{7}$

☐ B $\frac{2}{8}$

☐ C $\frac{1}{9}$

☐ D $\frac{1}{8}$

II dalis. Trumpojo atsakymo uždaviniai · 18 užd. · 24 t.

10. 2 vienodi siurbliai baseiną pripildo per 72 valandas. Kiek siurblių reikia, kad baseinas būtų pripildytas per 12 valandų?

2 t.

Atsakymas

11. Apskaičiuok: $\sqrt{5041}$

2 t.

Atsakymas

12. Pirmą dieną atlikta $\frac{1}{2}$ darbo, antrą dieną $\frac{4}{20}$. Kokia dalis iš viso?

2 t.

Atsakymas

13. Apskaičiuok: $(-22)^2$

2 t.

Atsakymas

14. Indėlis 5100 €, metinės palūkanos 8 %. Kiek palūkanų priskaičiuojama per metus? 2 t.

Atsakymas

15. Dviejų teigiamų skaičių suma lygi 59, o sandauga 630. Koks yra didesnysis skaičius? 2 t.

Atsakymas

16. Išspręsk nelygybę $(x - 36)(x - 43) < 0$. Įrašyk mažiausią sveikąjį x , kuris ją tenkina. 1 t.

Atsakymas

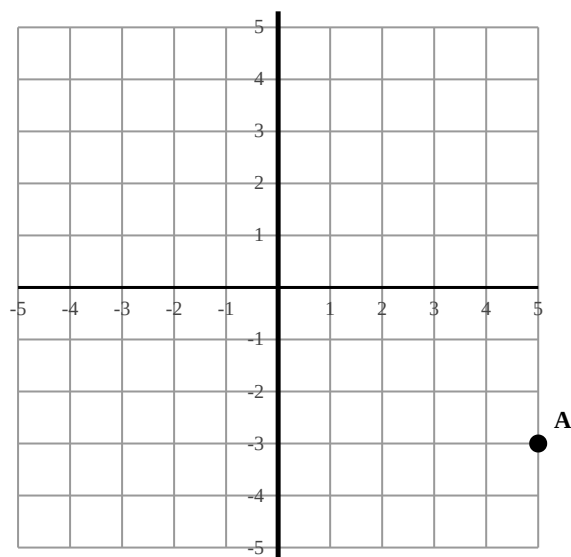
17. Iš kurio skaičiaus dalijasi 242: iš 2, iš 5, iš 10? Įrašyk tą skaičių. 1 t.

Atsakymas

18. Išspręsk nelygybę $7x + 7 > 91$. Įrašyk mažiausią sveikąjį x , kuris ją tenkina. 1 t.

Atsakymas

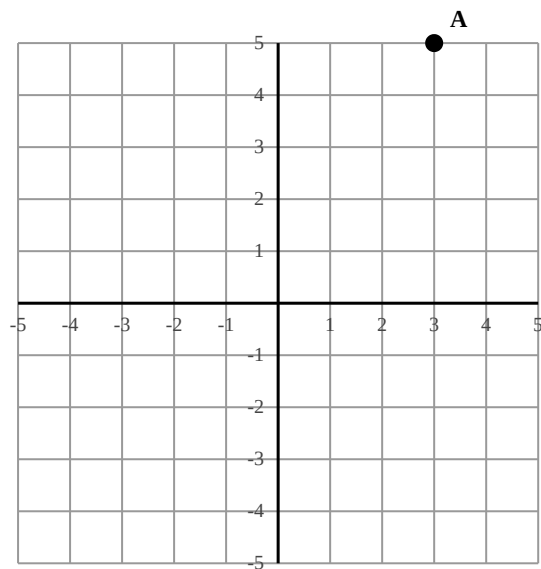
19. Per kiek langelių taškas A nutolęs nuo savo atspindžio oranžinės ašies atžvilgiu? 1 t.



Atsakymas

20. Per kiek langelių taškas A nutolęs nuo x ašies?

1 t.



Atsakymas

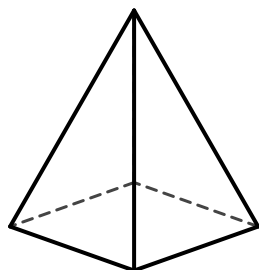
21. Stačiakampio kraštinės 21 cm ir 45 cm. Koks jo plotas?

1 t.

Atsakymas

22. Kiek trikampių šoninių sienų turi keturkampė piramidė?

1 t.



Atsakymas

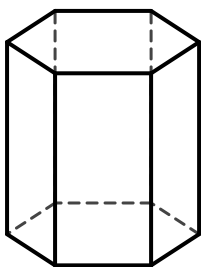
23. Kampas yra 10° . Kiek jam trūksta iki stataus kampo?

1 t.

Atsakymas

24. Kiek sienų turi šešiakampė prizmė?

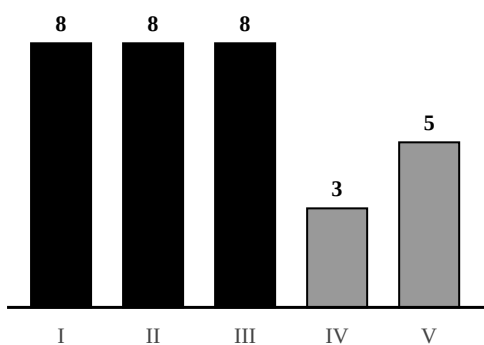
1 t.



Atsakymas

25. Kelintas iš kairės yra aukščiausias stulpelis?

1 t.



Atsakymas

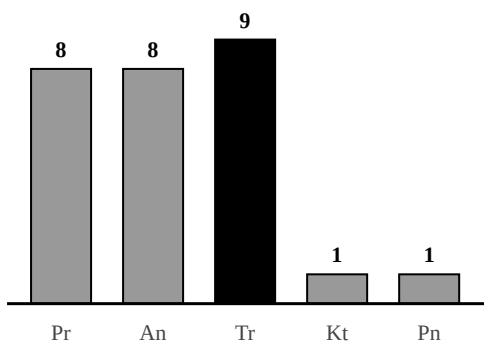
26. Dėžėje 3 raudoni ir 13 mėlyni rutuliai. Kiek rutulių reikia pridėti, kad abiejų spalvų būtų po lygiai?

1 t.

Atsakymas

27. Kiek iš viso knygų perskaityta?

1 t.



Atsakymas

28. Klasėje yra 700 mokinių. 50 % iš jų nuvyko į ekskursiją. Kiek nuvyko?

3 t.

29. Indēlis 1100 €, metinēs palūkanos 3 %. Kiek palūkanų priskaičiuojama per metus?

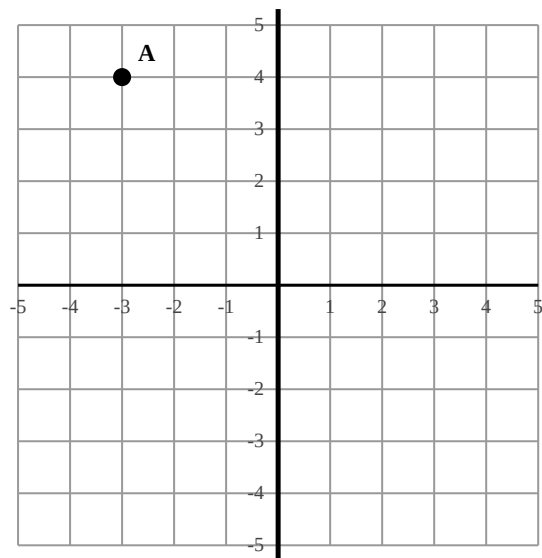
3 t.

30. Išspręsk lygtį: $5x + 54 = 179$

3 t.

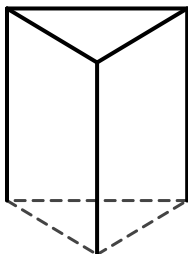
31. Taškas A pastumiamas į dešinę per 4 langelius. Kokia bus jo abscisė?

3 t.



32. Kiek sienų turi trikampė prizmė?

2 t.



Atsakymas

33. 7 skaičių aritmetinis vidurkis yra 52. Kokia visų šių skaičių suma?

2 t.

Atsakymas